
Alternativa

a) (1 punt) Calcula $\int_{-1}^3 |x-1| dx$.

Solució. $|x-1| = 1-x$ si $x \leq 1$ i $x-1$ si $x \geq 1$:

$$\int_{-1}^3 |x-1| dx = \int_{-1}^1 (1-x) dx + \int_1^3 (x-1) dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^3 = 2 + 2 = 4.$$

(Geomètricament, són dos triangles de base 2 i altura 2.)